

LKPD Pertemuan 2

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pertemuan 2 – Model Arsitektur Von Neumann & IPO

Mata Pelajaran	Informatika
Kelas / Semester	X / 1 (Ganjil)
Materi	Arsitektur Von Neumann & IPO
TP	BK 1.5, BK 1.6
Nama	_____
Kelas /	_____
No. Absen	_____

Aktivitas 1: Diagram Von Neumann (10 menit)

Gambarkan diagram arsitektur Von Neumann lengkap dengan komponen dan alur datanya!

(Gunakan kotak, panah, dan label yang jelas)

(Gambar di sini)

Penjelasan singkat diagrammu:

Aktivitas 2: Simulasi Unplugged — Catatan Pengamatan (15 menit)

Amatilah simulasi “Manusia Komputer” yang dilakukan teman-temanmu!

Peran	Nama Teman	Tugas yang Dilakukan	Apakah Berjalan Baik? (Ya/Tidak)
Input (membaca perintah)			
Control Unit (mengatur)			
ALU (menghitung)			
Memori (menyimpan)			
Output (mengumumkan)			

Studi Kasus 1: Instruksi = “Hitung 5 + 3”

Tuliskan urutan alur IPO berdasarkan simulasi yang kalian saksikan:

	Tahap	Proses
Input		
Proses (CPU)		ALU menerima instruksi _____ dari CU → menghitung _____ → hasil = _____
Memori (RAM)		
Output		

Studi Kasus 2: Instruksi = “Cari nilai terbesar dari [7, 2, 9]”

Tahap	Proses
Input	
Proses (CPU)	

Tahap Proses
Memori (RAM)
Output

Aktivitas 3: Analisis (10 menit)

Jawablah pertanyaan berikut!

1. Apa yang terjadi jika Memori (RAM) tidak berfungsi dalam arsitektur Von Neumann?

2. Dalam simulasi tadi, apa perbedaan peran Control Unit (CU) dan ALU?

Control Unit (CU) **ALU**

3. Mengapa data harus melewati CPU dulu sebelum ke output? Beri penjelasan!

4. Beri 1 contoh alur IPO dalam kehidupan sehari-hari(bukan komputer)!

Contoh: _____

Tahap Penjelasan

Input

Proses

Output

Aktivitas 4: Refleksi (5 menit)

Pertanyaan

Jawaban

Apa hal paling menarik dari arsitektur Von Neumann?

Apa yang masih membuatmu bingung?

Skala 1–10, seberapa paham kamu hari ini? / 10

Satu hal yang ingin kamu pelajari lebih lanjut tentang sistem komputer?

Skor LKPD:

Aktivitas	Nilai (1–4)	Catatan
------------------	--------------------	----------------

A1: Diagram Von Neumann

A2: Simulasi & Alur IPO

A3: Analisis

A4: Refleksi

Total (4–16)

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi